

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Ventilador

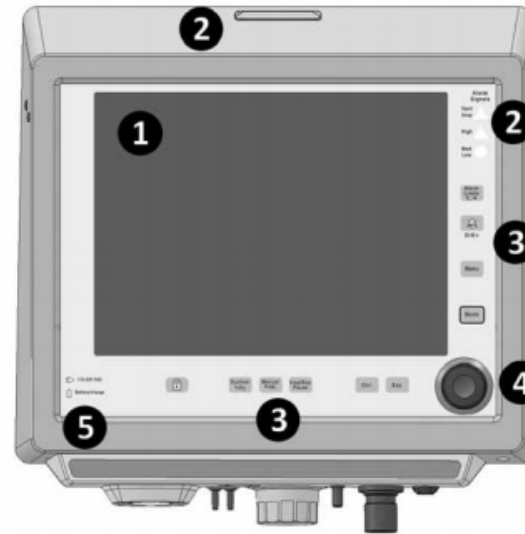
Marca: NEUMOVENT

Modelo: GraphNet Advance



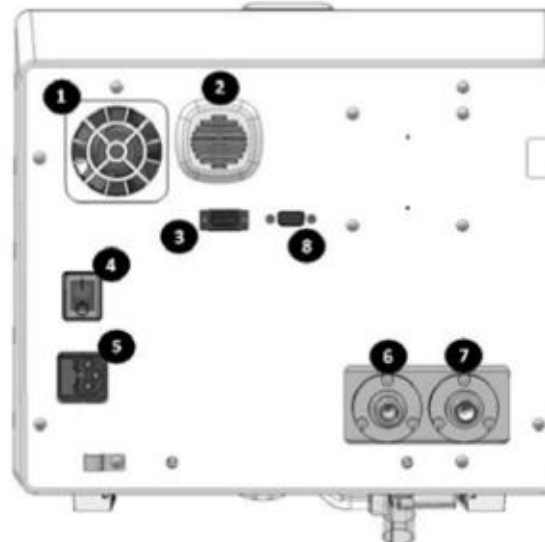
El respirador GraphNet advance integra en su gabinete la interfaz de usuario, las conexiones para el circuito paciente y las conexiones a las fuentes de alimentación (eléctrica y neumática). La interfaz de usuario cuenta con una pantalla táctil, teclas fijas, y una perilla giratoria que permiten el manejo de todas las funciones. Todos los puntos de conexión del respirador, ya sean eléctricos o neumáticos respetan los estándares correspondientes.

Panel frontal

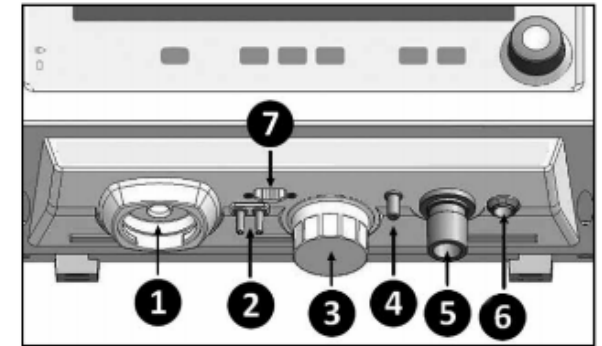


1. Pantalla.
2. Alarm Signals – Indicaciones luminosas del sistema de alarmas.
3. Teclas fijas.
4. Perilla giratoria.
5. Indicadores de alimentación eléctrica.

Panel trasero



Bloque inferior de conexiones



1. Conexión para el conjunto espiratorio.
2. Conexiones para las mangueras del neumotacógrafo del conjunto espiratorio.
3. Celda de O2.
4. Conexión para manguera de nebulización.
5. Conexión Hacia Paciente del circuito paciente.
6. Entrada para conector de capnógrafo.
7. Conexión para neumotacógrafo proximal.

1. Salida de aire del soplador.
2. Salida para el audio de las alarmas.
3. Puerto RS-232.
4. Interruptor eléctrico.
5. Entrada (filtro AC) para alimentación eléctrica con caja de fusibles.
6. Entrada de aire.
7. Entrada de oxígeno.
8. Puerto VGA.

Variables monitorizadas

- Flujo pico – Pico de flujo inspiratorio
- Ti – Tiempo inspiratorio (s)
- Te – Tiempo espiratorio (s)
- I:E Actual – Relación inspiración/espiración resultante
- Ftotal – Frecuencia total (rpm)
- VT – Volumen Tidal espirado
- VE – Volumen minuto espirado (L/min)
- Oxígeno – Monitor de oxígeno (%)

Botones táctiles

-  Gráficos (muestra las opciones de gráficos en pantalla).
-  Congelar (congela los gráficos en pantalla).
-  Mecánica respiratoria.
-  Guardar bucle.
-  Nebulizador.
-  Ayuda (ayuda sobre el significado de teclas táctiles y fijas)
-  En espera (stand by).
-  Presión inspiratoria máxima.
-  Presión inspiratoria mínima.

Teclas fijas



Configuración de límites de alarmas. Reprogramación de alarmas programadas.



Audio pausado. Presione una vez y se pausan las alarmas 30 segundos, presione dos veces seguidas y se pausan las alarmas 60 segundos.



Selección de modos operativos. Selección entre los modos operativos habilitados para el paciente actual.



Menú principal del respirador.



Bloqueo de pantalla táctil.



Aspiración %O2. Permite la ventilación con una concentración de O2 y tiempo programable.



Inspiración manual. Pulsar esta tecla inicia una inspiración manual, con los valores del modo seleccionado. Presionando [CTRL] + [Manual Insp.] se inicia un suspiro (de estar programados).



Pausa inspiratoria/espiratoria manual. Suspende la ventilación y se mantiene la fase inspiratoria o espiratoria mientras la tecla se mantiene presionada con un máximo de 7 segundos para inspiración y 20 para espiración. Este comando funciona en modos VCV, PCV y PRVC.

Ctrl

Esta tecla se usa en combinación con otras:

[CTRL]+[Alarm limits]= 1). Prueba de alarmas. 2). Mensaje de ayuda cuando alguna alarma está desactivada.

[CTRL]+[Oxígeno]= Cambia el valor en escalones de a diez unidades.

[CTRL]+[CTRL]= Reajusta todos los sensores a cero.

[CTRL]+[Manual Insp.]= Suspiro (de estar programado).

[CTRL]+[Graphic]= 1). Renovación de pantalla. 2). Borra el bucle de referencia en pantalla pero permanece en memoria.

Esc

Tecla con varias funciones:

- Restaura la señal luminosa de cualquier alarma.
- Cancela o aborta la operación en curso.
- Cierra menú abierto.
- Cancela la pantalla en uso.
- Cancela maniobras en curso.

VCV – Ventilación controlada por volumen.

La ventilación controlada por volumen implica la entrega de un volumen tidal fijo en cada respiración. En este modo la presión inspiratoria no se regula y es el resultado del volumen y flujo, entregados por el respirador y la impedancia del circuito respiratorio completo (incluido el paciente).

PCV – Ventilación controlada por presión

En el modo por Presión Controlada (PCV), el ventilador advance funciona como un controlador de presión positiva. En este modo, la presión se configura desde el parámetro PCV, y este valor se mantiene inalterado independientemente de la complacencia y resistencia del paciente. El valor de PCV aplicado es por encima de PEEP (Presión pico = PCV + PEEP).

CPAP – Presión positiva continua de la vía aérea.

Este es un modo espontáneo donde el paciente respira en un sistema con presión positiva continua. No hay impulsos mecánicos con presión positiva, pero la inspiración del paciente hace que el respirador genere un flujo proporcional a la demanda para mantener el nivel de presión positiva continua. El mayor o menor esfuerzo del paciente para abrir las válvulas que proporcionan el flujo está regulado por el control de la Sensibilidad inspiratoria.

MMV CON PSV – Ventilación mandatoria minuto con presión de soporte

Es un modo operativo espontáneo que entrega respiraciones con presión de soporte y regulación de un volumen minuto objetivo configurable.

Modos de operación ADL/PED

VSV – Ventilación con volumen de soporte

La ventilación con volumen de soporte es un modo de ventilación espontánea, cuya función es alcanzar un volumen tidal objetivo mediante la regulación automática de respiraciones con presión de soporte. Es decir, es un modo en el cual el paciente inicia y termina la fase inspiratoria.

SIMV (PCV) + PSV – Ventilación mandatoria intermitente sincronizada.

Este modo operativo es otra variante de ventilación mandatoria intermitente sincronizada. El principio de operación es similar al SIMV (VCV) + PSV con la diferencia que las respiraciones mandatorias son en este modo, entregadas con presión controlada. El tiempo inspiratorio y la frecuencia reguladas controlan las respiraciones mandatorias, que en este caso, son del tipo PCV.

SIMV (PRVC) + PSV – Ventilación mandatoria intermitente sincronizada.

Este modo operativo es otra variante de ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Las respiraciones mandatorias son entregadas en modo PRVC (con presión controlada con objetivo de volumen). El tiempo inspiratorio, volumen corriente y la frecuencia se programan para las respiraciones mandatorias. Durante las respiraciones espontáneas, el paciente respira con presión de soporte (PSV).

APRV – Ventilación con alivio de presión.

Es un modo que aplica dos niveles ajustables de presión positiva continua (PEEP superior e inferior) durante períodos de tiempo regulados (Ti superior y Ti inferior).

PSV con VT asegurado

Es un modo operativo espontáneo donde el paciente respira con presión de soporte, con el objetivo de asegurar la entrega de un volumen tidal mínimo. La inspiración transcurre de manera análoga a lo que ocurre en PSV, generando la presión de soporte con un flujo desacelerado hasta el valor de sensibilidad espiratoria configurado, donde se produce el fin de la inspiración. En el caso de que se presente la condición de fin de inspiración y el volumen tidal entregado no haya alcanzado el mínimo seleccionado, el flujo cambia inmediatamente a flujo constante con el propósito de completar el volumen objetivo. Cuando el volumen tidal mínimo es alcanzado, se produce el ciclado.

VNI – Ventilación no invasiva

Es un modo controlado por presión que combina características de PCV y PSV. Se permiten respiraciones espontáneas con presión de soporte con las mismas características que las provistas en el modo PSV. Además, el respirador permite la configuración de una frecuencia respiratoria para asegurar una ventilación mínima, cuyas características son idénticas a las respiraciones con presión de soporte, con la diferencia que no son disparadas por el paciente, sino por tiempo.

Oxigenoterapia

Durante la oxigenoterapia de alto flujo el respirador proporciona oxígeno en altos flujos con FiO2 controlable y alto nivel de humedad, con el objetivo de mejorar la oxigenación.

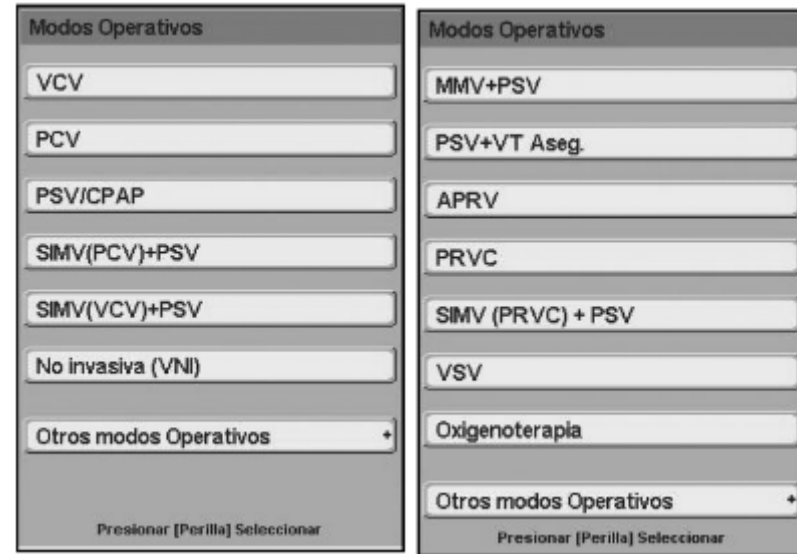
Los parámetros ventilatorios en modo NEO-INF tienen rangos diferentes.

Uso del ventilador

1. **ENCENDIDO.** Acceda al panel trasero del ventilador accionando el interruptor.
2. **ELECCIÓN DE LA CATEGORÍA DEL PACIENTE Y VT BASADO EN PCI.** Seleccione la categoría del paciente, a continuación, defina las variables correspondientes haciendo uso de la pantalla táctil y de la perilla giratoria.



3. **SELECCIÓN DEL SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN.** Presione el botón en pantalla que corresponda para seleccionar el sistema de humidificación, y posteriormente, presione la perilla giratoria para aceptar.
4. **REALICE LAS RESPECTIVAS CALIBRACIONES.**
5. **SELECCIÓN DEL MODO OPERATIVO.** Una vez seleccionado el modo operativo, se abrirá una ventana que muestra el modo operativo seleccionado y espera por la aceptación para el inicio de la ventilación. Los valores del modo operativo pueden ser modificados antes de iniciar la ventilación, o bien, continuar con los valores predeterminados.



Cada modo operativo presenta un conjunto de parámetros ventilatorios. Para modificarlos siga los siguientes pasos:

- Presione la pantalla táctil sobre el botón que desea modificar.
- Gire la perilla giratoria hasta alcanzar el valor deseado.
- Presione la perilla para aceptar.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Ventilador NEUMOVENT GraphNet Advance



Componente	Implementos	Procedimiento
Carcasa	- Limpiador hidroalcohólico / amonio cuaternario (como cloruro de benzalconio) a base de solvente. - Glutaraldehído al 2%.	La carcasa del equipo debe limpiarse y desinfectarse haciendo uso de los implementos mencionados. NO limpie la carcasa con solventes químicos abrasivos, ni sustancias ácidas o alcalinas. NO usar solventes, acetonas, cloroformo o sustancias ácidas fuertes o solventes clorinados.
Panel frontal	- Paño suave - Solución de jabón neutro - Agua tibia	Las recomendaciones de limpieza corresponden tanto a la pantalla como a la lámina táctil. NO limpie la pantalla con solventes químicos abrasivos, ni con sustancias ácidas o alcalinas. NO use ningún tipo de alcohol. NO rociar el producto de limpieza directamente sobre la pantalla. Apague el ventilador antes de iniciar con el proceso de limpieza.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Componente	Procedimiento
Circuito paciente	Para la limpieza previa a la esterilización, el circuito paciente debe desarmarse por completo para exponer todas sus superficies. - No deben permanecer restos de material orgánico sobre las paredes de las partes que conforman el circuito paciente. Es importante una correcta limpieza de los elementos que van a ser esterilizados. - NO usar en ninguna parte alcohol puro, soluciones limpiadores que contengan alcohol, ni tampoco limpiadores que contengan acondicionadores. - El óxido de etileno puede causar alteraciones de la superficie de los plásticos y acelerar el envejecimiento de los componentes de goma. - NO usar solventes, acetona, cloroformo, o sustancias ácidas fuertes o solventes clorinados para limpiar las partes plásticas, o las mangueras del circuito paciente. - No sumergir la base del humidificador/calentador para la limpieza y esterilización del dispositivo. - Los componentes del circuito paciente que puedan contaminarse con fluidos corporales o gases espirados durante condiciones normales y de primer defecto son: Conjunto espiratorio (accesorio estándar) y filtro antibacteriano (accesorio opcional).
Conjunto espiratorio	Utilice solo detergentes neutros, libres de cloro. El proceso de limpieza debe ejecutarse con mucho cuidado, debido a la presencia de una membrana muy frágil que se encuentra en el cuerpo del conjunto, y que es parte del neumotacógrafo espiratorio. No introducir por los orificios del conjunto elementos punzantes, cortantes, o que pueden por su uso indebido maltratar la membrana interna. Evite usar aire comprimido para secar el conjunto, el daño de la membrana puede conducir a un funcionamiento inadecuado del respirador.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Ventilador NEUMOVENT GraphNet Advance



Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Fallas en la calibración inicial

Evento	Posibles causas	Acción sugerida
Fuga menor de 10 L/min.	Conexiones defectuosas en el circuito paciente. Elementos del circuito con averías.	Revisar la integridad de mangueras y accesorios del circuito paciente. Cambiar el segmento dañado, si lo hubiere. Revisar estado general del conjunto espiratorio, y en particular del diafragma de la válvula espiratoria.
Fuga mayor de 10 L/min.	Extremo del conector en Y sin obstrucción adecuada. Mangueras del neumotacógrafo espiratorio desconectadas (P1 y P2). Ausencia del sensor de O2. Conexiones defectuosas en el circuito paciente. Elementos del circuito con averías.	Verificar el tapón sobre el conector en Y. Controlar conexiones sobre P1 y P2. Verificar presencia del sensor de O2. Revisar la integridad de mangueras y accesorios del circuito paciente. Cambiar el segmento dañado, si lo hubiere.
Conjunto espiratorio defectuoso o pérdida de hermeticidad.	Mangueras del neumotacógrafo mal conectadas (P1 y P2). Membrana interna del neumotacógrafo dañada. Conector en Y obstruido parcialmente.	Verificar el tapón sobre el conector en Y. Controlar conexiones sobre P1 y P2. Verificar integridad de la membrana interna del neumotacógrafo. Solucionar la falla y realizar una nueva calibración.
Calibración fallida del sensor de O2.	Sensor agotado, o presencia de gas incorrecto en la entrada OXYGEN.	Verificar que el gas de suministro sea realmente oxígeno y que su concentración sea adecuada. Verificar el estado del sensor de O2
Sensor de oxígeno no detectado.	El microprocesador no recibe señales eléctricas del sensor.	Verificar conexión del sensor. Si está correctamente conectado puede significar sensor agotado, en tal caso cambie el sensor.
ALARMAS durante la calibración.	Baja presión de oxígeno, aire, o de ambos gases. Pérdida de energía.	Ver tabla de alarmas.

Alarmas

Evento	Posibles causas	Acción sugerida
Vent. Inop.	Falla en el microprocesador.	Contacte el servicio técnico autorizado.

Alarmas de prioridad alta.

Evento	Posibles causas	Acción sugerida
Ventilación de emergencia.	Entrada en operación del Watchdog.	Si la ventilación de emergencia comienza luego de transcurridos 30 s desde el encendido del equipo y no se ha comenzado la calibración inicial, apagar y volver a encender. Si la situación anterior se repite, o el Watchdog se acciona durante la ventilación de un paciente, reemplazar el respirador por un sistema de ventilación alternativo y contacte al servicio técnico autorizado.
Presión continuada alta	Obstrucción en la rama espiratoria del circuito paciente, y/o del conjunto espiratorio.	Verificar que no existen obstrucciones en el circuito paciente (incluido el conjunto espiratorio). Liberar las obstrucciones si existieran. Caso contrario, realizar una apuesta a cero de los sensores de presión. Si la condición persiste, retire el respirador del servicio y contacte al servicio técnico autorizado.
Presión máxima	Cambios en la mecánica respiratoria del paciente. Obstrucción del circuito paciente. Límite de alarma bajo.	Revisar al paciente. Verificar límite de alarma configurado; modificarlo si este es muy bajo. Buscar obstrucciones en el circuito paciente.
Baja presión de aire y oxígeno.	Llaves de panel de gases cerradas. Mangueras de suministro obstruidas. Tubo de O2 agotado o regulador cerrado. Compresor de aire fuera de servicio.	Revisar todos los elementos mencionados como posibles causas.
Desconexión.	Mangueras del circuito paciente, o elementos de intubación desconectados.	Revisar todos los puntos de unión entre las mangueras, el respirador, y los accesorios del circuito paciente. Verificar el estado y posición del elemento de intubación utilizado.
Presión mínima.	Cambios en la mecánica respiratoria del paciente. Fugas por el circuito. Límite de alarma alto.	Revisar al paciente. Verificar límite de alarma configurado; modificarlo si es muy alto. Buscar posibles fugas por el circuito paciente.
Baja presión de oxígeno o aire.	Las posibles causas del evento anterior para el gas con baja presión de suministro.	Seguir las recomendaciones sugeridas para el evento anterior.
Concentración de oxígeno menor al 18%.	Alimentación incorrecta del gas. Sensor de O2 desconectado o agotado.	Verificar que la fuente de o2 suministra gas adecuado. Revisar las conexiones del sensor. Luego de detectado y solucionado el problema, recalibre el sensor de O2.
Batería agotada.	Operación con batería interna prolongada.	Enchufar el cable de alimentación eléctrica a una red de distribución adecuada. Si la batería no se recarga, puede significar la necesidad del cambio de la misma. En ese caso procurar un sistema de ventilación alternativo y contactar al servicio técnico autorizado.
ETCO2 máximo y mínimo.	Límites de alarma mal establecidos. Adaptador del sensor en malas condiciones. Cambios en la mecánica respiratoria del paciente.	Controlar que el adaptador del sensor se encuentre en condiciones optimas de operación (libre de suciedad). Revisar condiciones mecánicas del paciente y límites de alarma.

Alarmas de prioridad media.

Evento	Posibles causas	Acción sugerida
Volumen minuto máximo	Límite de alarma mal configurado. Cambios en la mecánica respiratoria.	Verificar el límite de alarma. Si este es correcto, revisar el paciente en busca de cambios en la mecánica respiratoria. De ser necesario, ajustar un nuevo límite de alarma.
Volumen minuto mínimo.	Las posibles causas son idénticas a las del evento anterior.	Seguir las recomendaciones sugeridas para el evento anterior.
Volumen tidal máximo	Cambio en la mecánica respiratoria del paciente. Límite de alarma muy bajo.	Revisar el límite de alarma configurado, y el paciente en busca de nuevas condiciones en la mecánica ventilatoria.
Volumen tidal mínimo	Posible fuga por el circuito paciente. Cambios en la mecánica respiratoria del paciente. Límite de alarma muy alto.	Verificar presencia de fugas en el circuito paciente. Revisar el límite de alarma configurado, y el paciente en busca de nuevas condiciones en la mecánica ventilatoria.
Pérdida de energía	Cable de alimentación desconectado. Corte en el suministro local de energía eléctrica. Fusible de entrada quemado.	Verificar conexión del cable de alimentación, y/o integridad de los fusibles.
Concentración de O2 alta/baja	Suministro de O2 no adecuado. Presencia de O2 en la entrada de aire comprimido. Sensor agotado.	Verificar la fuente de provisión de O2. Verificar que el gas en la entrada AIR sea aire comprimido. Si la provisión del gas es correcta, recalibrar el sensor de O2 para descartar que la celda esté agotada (para concentración baja). Caso contrario, cambie el sensor.
Condición de apnea	Cese de actividad espontánea del paciente, sensibilidad inspiratoria muy alta. Fugas en CPAP flujo continuo (NEO-INF).	Verificar el valor de sensibilidad inspiratoria configurada, y corregir en caso de ser necesario. Verificar presencia de esfuerzos inspiratorios del paciente. Comprobar que no existan fugas por el circuito paciente, y a nivel de interfaz circuito paciente/paciente.
Fuga no compensable	Presencia de fugas por el circuito paciente.	Revisar mangueras y accesorios del circuito paciente en busca de roturas, o conexiones defectuosas.
Falla de soplador	Soplador atascado.	Verificar que no exista un objeto, o suciedad que impida el movimiento del soplador.
Volumen objetivo no alcanzado	Cambio en la mecánica respiratoria del paciente. Límites de alarmas de presión mal configurados.	Revisar límites de alarma de presión. Verificar el estado actual del paciente para descartar cambios en la mecánica respiratoria.

Alarmas de prioridad baja.

Evento	Posibles causas	Acción sugerida
Frecuencia máxima	Límite de alarma bajo. Fugas por el circuito paciente.	Verificar el límite de alarma, y corregir si es necesario. En caso de fugas importantes, se pueden generar auto disparos con frecuencia mayor al límite de alarma configurado. En tal caso, busque posibles zonas de fuga y repare.

Evento	Posibles causas	Acción sugerida
Pérdida de PEEP	Posible fuga por el circuito paciente. Cambios en la mecánica respiratoria del paciente. Límite de alarma muy alto.	Verificar presencia de fugas en el circuito paciente. Revisar el límite de alarma configurado, y el paciente en busca de nuevas condiciones en la mecánica ventilatoria.
Nebulización interrumpida	Flujo pico insuficiente operar con nebulización.	La nebulización se restablece si el flujo pico es suficiente para ser compatible con la nebulización.
Traslado	Falta de presión de gas en la entrada AIR, y activación de la función Traslado. Esta debe ser activada por el usuario.	No existe acción correctiva sugerida. Cuando se restablece el suministro de aire, o cuando el usuario desactiva la función Traslado, las señales de alarma desaparecen.

Mensajes de capnografía.

Evento	Posibles causas	Acción sugerida
CO2 respiración no detectada	Condición de apnea. Adaptador desconectado del sensor, o del circuito paciente. Adaptador dañado, o con suciedad.	Verificar conexiones del adaptador del capnógrafo. Limpiar si las ventanas del mismo estuvieran sucias.
CO2 fuera de rango	Valor medido supera los 150mmHg.	Realizar una puesta a cero.
Controlar adaptador de paciente	Sensor fuera de adaptador. Bloqueo óptico de las ventanas del adaptador. Puesta a cero defectuosa.	Verificar presencia del sensor en el adaptador. Controlar que las ventanas del adaptador estén libres de suciedad, de ser el caso, límpielas y permita que el sensor libere posibles restos de CO2 de su interior, realice una nueva puesta a cero.
Falla de sensor	Posible desconexión.	Verificar conexión eléctrica del sensor con el respirador. Si persiste el error contacte el servicio técnico.
Sensor no activado	Compensación de presión barométrica y de gases mal ejecutada durante la calibración inicial del respirador.	Activar sensor, o guardar parámetros desde el menú de capnografía.
Poner a cero	Problemas en la puesta a cero del capnógrafo. Suciedad por ejemplo.	Repetir la puesta a cero.
Sensor sobrecalentado	Sensor expuesto a fuentes de calor externas.	Verificar presencia de fuentes de calor cercanas al sensor. En caso de persistir el problema no dude en contactar servicio técnico especializado.